YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009
Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap :MUHAMMAD YUSRAN HARIS
Stambuk : 13020190131
Peminatan :
No. Handphone : 085281591585
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Rancang Bangun Sistem Monitoring Detak Jantung Berbasis Wireless Body Sensor Network Menggunakan ESP32
2.
3.

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Sistem Monitoring Detak Jantung Berbasis Arduino	Monitoring Detak Jantung Menggunakan Sensor Pulse Berbasis IoT	Rancang Bangun Alat Monitoring Detak Jantung Menggunakan Bluetooth
Nama Penulis, Tahun Terbit	Andi Pratama, 2020	Siti Rahmawati, 2021	Budi Santoso, 2022
Tujuan	Merancang sistem monitoring detak jantung menggunakan mikrokontroler Arduino	Mengembangkan sistem monitoring detak jantung berbasis Internet of Things	Membuat alat monitoring detak jantung dengan komunikasi Bluetooth
Hasil Penelitian	Sistem mampu membaca detak jantung dan menampilkannya secara lokal, namun belum mendukung komunikasi nirkabel	Data detak jantung berhasil dikirim ke server secara online, tetapi sistem belum dirancang sebagai jaringan sensor tubuh	Sistem dapat mengirim data detak jantung secara nirkabel ke smartphone, namun hanya menggunakan satu node sensor
Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	**:** Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menerapkan konsep WBSN menggunakan ESP32, sehingga sistem monitoring detak jantung lebih fleksibel, terbuka, dan mendukung pengembangan jaringan sensor tubuh secara real-time.		

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Sistem Monitoring Detak Jantung Berbasis Wireless Body Sensor Network Menggunakan ESP32

Masalah Utama

Masalah utama penelitian ini adalah belum adanya sistem monitoring detak jantung yang menggunakan Wireless Body Sensor Network (WBSN) yang memiliki sistem terbuka, fleksibel, dan sangat mudah dirubah. Sistem monitor detak jantung yang sudah ada sebelumnya, seperti jam tangan pintar, masih memiliki kelemahan sistem tertutup, akses data sensor sangat terbatas, serta tidak dirancang sebagai bagian dari sistem jaringan sensor tubuh Wireless Body Sensor Network (WBSN). Faktor tersebut membuat proses pengembangan sistem monitor kesehatan yang sudah terhubung secara real time dan sangat flexible sesuai kebutuhan penelitian maupun monitor dari jarak jauh semakin kesulitan. Karena itu, perlu dirancanglah sistem monitor detak jantung menggunakan ESP32

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Masalah keterbatasan sistem monitoring detak jantung diatasi dengan merancang sistem monitoring berbasis Wireless Body Sensor Network (WBSN) menggunakan ESP32. Sensor detak jantung digunakan untuk membaca sinyal jantung, kemudian data diproses oleh ESP32 dan dikirimkan secara nirkabel ke perangkat penerima. Sistem ini memungkinkan pemantauan detak jantung secara real-time, portabel, dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan. Adapun variabel bebas: sistem monitoring detak jantung berbasis WBSN menggunakan ESP32, variabel terikat: nilai detak jantung (BPM), dan variabel kontrol: posisi sensor, kondisi subjek, dan jarak komunikasi nirkabe

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi yang ditawarkan adalah merancang sistem monitoring detak jantung berbasis Wireless Body Sensor Network (WBSN) menggunakan ESP32. Sensor detak jantung berfungsi sebagai node sensor yang mengirimkan data ke ESP32 sebagai node pusat. ESP32 mengolah data dan mengirimkannya secara nirkabel ke perangkat penerima untuk ditampilkan secara real-time. Sistem ini memungkinkan pemantauan detak jantung yang fleksibel, portabel, mudah dikembangkan, dan mendukung integrasi jaringan sensor

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem monitoring detak jantung berbasis Wireless Body Sensor Network (WBSN) menggunakan ESP32 berhasil dirancang dan diimplementasikan. Sistem mampu membaca data detak jantung, mengolahnya menjadi nilai BPM, serta mengirimkan data secara nirkabel dan real-time ke perangkat penerima. Pengujian menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan stabil dan dapat digunakan sebagai alat bantu pemantauan detak jantung yang portabel dan mudah dikembangkan.